代数 $\mathcal{D}$-模的若干基础性质

2026 年 4 月 3 日

摘要

本文在特征零域上的仿射情形中，系统讨论 Weyl 代数及其左模的若干基础性质。首先回顾微分算子环的代数定义及其滤过结构，给出 Weyl 代数的构造与基本代数性质，包括基、次数与阶函数、单性以及模的基本结构。随后通过 Bernstein 滤过与良好滤过，引入有限生成 A_n-模的 Hilbert 多项式，从而定义模的维数与重数，并证明相关基本性质。

在此基础上，讨论 Bernstein 不等式，并引入全纯（holonomic）A_n-模的概念，证明其 Artinian 性及有限长度性质。本文旨在在纯代数框架下刻画 A_n-模的结构复杂度，为进一步研究 $\mathcal{D}$-模理论中的特征簇与 b-函数等问题奠定基础。

目录

1 引言 **1**

2 预备知识 **2**

2.1 环、模与代数 2

2.1.1 单模 3

2.2 链条件 3

2.2.1 Noetherian 4

2.2.2 Artian 5

2.3 张量积 5

2.4 模的扭曲 5

2.5 微分算子环 5

2.6 滤过、分次与维数 7

2.6.1 滤过模与伴随分次模 7

2.6.2 维数与重数 8

2.7 仿射空间和代数簇 8

2.8 8

3 Weyl 代数 **9**
3.1 定义 9
3.2 次数与阶 10
3.3 理想结构 11
3.4 A_n-模 12

4 全纯 A_n-模与特征簇 **12**
4.1 维数的定义 12
4.1.1 例子 13
4.1.2 维数的界限 14
4.2 全纯模 14
4.3 特征簇 15

5 Jacobian 猜想 **16**
5.1 多项式映射 16
5.2 Jacobian 猜想 17
5.3 局部幂零导子 18
5.4 Jacobian 导子与自同构 18

6 Jacobian 猜想 **19**
6.1 多项式映射与同构 20
6.2 余态射观点 20
6.3 Jacobian 行列式 21
6.4 Jacobian 猜想 21
6.5 局部幂零导子 21
6.6 Jacobian 导子的构造 22
6.7 与 Weyl 代数的联系 22

7 b-函数 **23**

1 引言

线性微分方程在数学的发展中占据着重要地位。传统上，人们主要利用分析方法研究其解的性质，例如解的存在性、唯一性以及渐近行为等。然而，除了分析视角之外，还可以从代数的角度理解微分方程，将其视为某种代数结构上的作用问题。这种观点为微分方程的研究提供了新的工具和思路。

一个基本的观察是，线性微分方程可以通过微分算子来表达。例如，在一元情形下，微分算子

$$\partial = \frac{d}{dx}$$

作用在函数空间上。方程

$$(\partial - \lambda) f = 0$$

可以理解为一个微分算子对函数的作用结果为零。这启发我们将“微分方程”视为“算子作用的代数关系”。由此，自然地引出对“微分算子所构成的代数结构”的研究。$\mathcal{D}$-模理论正是在这一思想基础上发展起来的。

完整的 $\mathcal{D}$-模理论具体是在 n 维光滑代数簇 X 上，$\mathcal{D}_X$ 为 X 上的微分算子层，$\mathcal{D}$-模则是 $\mathcal{D}$-模层。通过研究 $\mathcal{D}$-模的结构，可以揭示线性微分方程解空间的性质，例如解的维数、单值性以及解析延拓等问题。涉及代数几何、同调代数等较为深刻的理论工具，但其中的一些基本思想可以在较为初等的代数框架下加以理解。在仿射情形 ($X = \operatorname{Spec} k[x_1, \ldots, x_n]$) 下，微分算子环可以具体描述为 Weyl 代数 A_n，它由乘法算子与微分算子生成，并满足一定的交换关系。对 Weyl 代数上的模进行研究，便构成了 $\mathcal{D}$-模理论的基本内容。

本文旨在从代数的角度出发，对 $\mathcal{D}$-模的基本概念进行综述。我们将首先介绍相关的代数预备知识，然后构造 Weyl 代数并说明其与线性微分方程之间的联系，通过若干具体例子展示 $\mathcal{D}$-模的基本结构。最后介绍 holonomic $\mathcal{D}$-模以及 Bernstein–Sato 多项式（b-函数）的基本思想，以说明该理论在更深入研究中的重要性。

2 预备知识

2.1 环、模与代数

定义 2.1. 一个环 A 是一个集合，配备两个二元运算 $+$ 和 $\cdot$，满足以下条件：

(i) $(A, +)$ 是一个阿贝尔群，存在零元 0 和加法逆元 $-a$；

(ii) $(ab)c = a(bc)$ 对任意 $a, b, c \in A$ 成立；

(iii) $a(b + c) = ab + ac$ 和 $(a + b)c = ac + bc$ 对任意 $a, b, c \in A$ 成立；

(iv) 存在乘法单位元 1_A，使得 $1_A a = a 1_A = a$ 对任意 $a \in A$ 成立.

定义 2.2. 设 A 是一个环，一个*左 A-模*是一个阿贝尔群 M，配备一个满足以下条件的标量乘法：

(i) $r(m + n) = rm + rn$，对任意 $r \in A$ 和 $m, n \in M$；

(ii) $(r + s)m = rm + sm$，对任意 $r, s \in A$ 和 $m \in M$；

(iii) $(rs)m = r(sm)$，对任意 $r, s \in A$ 和 $m \in M$；

(iv) $1_A m = m$，对任意 $m \in M$.

定义 2.3. 设 k 是一个域，一个 k-代数 A 是一个环，同时也是一个 k-向量空间，使得乘法与 k-线性结构兼容，即对任意 $r, s \in A$ 和 $\lambda \in k$，满足 $\lambda(rs) = (\lambda r)s = r(\lambda s)$。

例 2.4. 设 k 是一个域，则全体 n 元多项式 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 所构成的集合是一个 k-代数，乘法由多项式的乘法给出，k-线性结构由多项式的系数给出。

例 2.5. 自由 k-代数 $k\langle x_1, \ldots, x_n\rangle$ 由非交换的 n 个变量生成，乘法由变量的串联给出，k-线性结构由系数给出。

注 2.6. 自由 k 代数的自由性体现在下面这个交换图中

$$\begin{tikzcd}
k\langle x_1, \ldots, x_n\rangle \arrow[r, "\exists!\bar{f}"] & A \\
\{x_1, \ldots, x_n\} \arrow[u, "i"] \arrow[ur, "f"'] &
\end{tikzcd}$$

其中 $f : \{x_1, \ldots, x_n\} \to A$ 是任意的映射, $i : \{x_1, \ldots, x_n\} \to k\langle x_1, \ldots, x_n\rangle$ 是自然嵌入。这是研究非交换代数的一个重要工具。

2.1.1 单模

定义 2.7. 一个左 A-模 M 称为不可约的 (或单模)，如果 M 子模只有 0 和 M 本身。

我们首先回顾不可约模的一些基本结论，这些结论在表示论与 D-模理论中反复出现.

命题 2.8. 设 A 是一个环，M 是一个不可约的左 A-模，则：

(1) 对任意 $0 \neq m \in M$，均有

$$M = Am.$$

(2) 若 $0 \neq u \in M$，则存在同构

$$M \cong A/\operatorname{ann}_A(u),$$

其中 $\operatorname{ann}_A(u) := \{a \in A \mid au = 0\}$ 表示 u 在 A 中的零化子.

(3) 若 A 不是除环，则 M 为挠模.

2.2 链条件

定义 2.9. 设 A 为一环, M 为左 A-模，则：

1. 左 A-模 M 称为满足升链条件（ascending chain condition, ACC），或称为 *Noether* 模，若对任意子模升链
$$M_1 \subset M_2 \subset M_3 \subset \cdots$$
存在整数 n，使得当 $i \geq n$ 时
$$M_i = M_n$$

2. 若左正则模 ${}_AA$ 为 Noether 模，则称 A 为左 *Noether* 环。若同时为左、右 Noether，则称 A 为 *Noether* 环。

3. 左 A-模 M 称为满足降链条件（descending chain condition, DCC），或称为 *Artinian* 模，若对任意子模降链
$$N_1 \supset N_2 \supset N_3 \supset \cdots$$
存在整数 m，使得当 $i \geq m$ 时
$$N_i = N_m$$

4. 若左正则模 ${}_AA$ 为 Artinian，则称 A 为左 *Artinian* 环。若同时为左、右 Artinian，则称 A 为 *Artinian* 环。

定义 2.10. 设 M 为左 A-模。

1. 若 M 的任意非空子模集合 (在集合包含意义下构成偏序集) 均含有极大元，则称 M 满足极大条件；

2. 若 M 的任意非空子模集合均含有极小元，则称 M 满足极小条件。

定理 2.11. 模满足升链条件当且仅当满足极大条件；模满足降链条件当且仅当满足极小条件。

推论 2.12 (链条件的稳定性)**.** 设 A 为一环, M 为左 A-模，则：

1. 设 M 为 A-模，$M_1 \subseteq M$。则 M 为 *Noether* 当且仅当 M 与 M/M_1 均为 *Noetherian*。

2. 有限直和 $M_1 \oplus \cdots \oplus M_n$ 为 *Noether* 当且仅当每个 M_i 如此。

3. *Noether* 模的任意同态像仍为 *Noether*。

4. 若 A 为左 *Noetherian* 环, 则任意有限生成左 A-模均为 *Noether*。

注 2.13. 上述结论同样适用于 Artinian 性质.

2.2.1 Noetherian

对于 Noetherian 性质，我们还有如下更强的结论.

定理 2.14. *设 A 为一环, M 为左 A-模. 则 M 为 Noether 当且仅当 M 的任意子模均为有限生成.*

注 2.15. 对环 A 来说，A 是左 Noether 当且仅当 A 的任意左理想均为有限生成.

定理 2.16 (Hilbert 基底定理)**.** *设 A 是一个左 Noether 环，则 n 元多项式环 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 也是一个左 Noether 环.*

2.2.2 Artian

对于 Artinian 性质，我们有如下结论.

定理 2.17 (Akizuki-Hopkins-Levitzki 定理)**.** *设 A 是一个左 Artinian 环，则 A 是一个左 Noether 环.*

故对左 Artinian 环 A 上的一个有限生成左 A-模 M，由2.12和 2.17,M 同时满足升链条件与降链条件. 再由 Jordan-Hölder 定理，M 的一个合成列的长度是一个不变量，称为 M 的长度，记为 $\ell_A(M)$.

2.3 张量积

2.4 模的扭曲

定义 2.18. 设 A 是一个环，M 是左 A-模，σ 是 A 的一个自同构. 定义新的左 A-模 M_σ：作为阿贝尔群，$M_\sigma = M$，而其 A-作用由

$$r \cdot m = \sigma(r)m$$

给出. 称 M_σ 为 M 关于 σ 的扭曲模.

命题 2.19. *设 A 是一个环，M 是左 A-模，σ 是 A 的自同构，则：*

(1) M_σ *不可约当且仅当* M *不可约；*

(2) M_σ *为挠模当且仅当* M *为挠模；*

(3) $M_\sigma \oplus M'_\sigma \cong (M \oplus M')_\sigma$；

(4) 若 $N \subset M$，*则*

$$(M/N)_\sigma \cong M_\sigma / N_\sigma$$

(5) 若 J *是* A *的左理想，则*

$$(A/J)_\sigma \cong A/\sigma^{-1}(J).$$

2.5 微分算子环

微分算子环是 $\mathcal{D}$-模理论的核心对象之一，它抽象了微分算子在函数空间上的作用. 我们在交换代数的背景下定义微分算子，并探讨其基本性质.

定义 2.20. 设 A 是一个交换的 k-代数. 定义 A 上的*微分算子*如下：

(i) 将 $a \in A$ 视为 $\mathrm{End}_k(A)$ 中的乘法算子

$$r \longmapsto ar \quad (r \in A).$$

若算子 $P \in \mathrm{End}_k(A)$ 满足

$$[a, P] = 0 \quad \text{对任意} a \in A,$$

则称 P 为零阶微分算子.

(ii) 假设已定义所有阶数小于 n 的微分算子. 若 $P \in \mathrm{End}_k(A)$ 不具有小于 n 的阶数，且对任意 $a \in A$，

$$[a, P]$$

的阶数小于 n，则称 P 为 n 阶微分算子.

记 $\mathrm{Diff}^n(A)$ 为 A 上所有阶数小于 n 的微分算子所成的 k-向量空间. 定义 A 的*微分算子环*为

$$\mathrm{Diff}(A) = \bigcup_{n \geq 0} \mathrm{Diff}^n(A).$$

注 2.21. 上述定义等价于

$$\mathrm{Diff}^n(A) = \{P \in \mathrm{End}_k(A) : [\cdots[[P, a_1], a_2], \ldots, a_{n+1}] = 0,\ \forall a_i \in A\}.$$

阶数恰为 n 的微分算子构成集合 $\mathrm{Diff}^n(A) \setminus \mathrm{Diff}^{n-1}(A)$.

定义 2.22. k-代数 A 的一个*导子*是指满足 Leibniz 法则的 k-线性算子 D：

$$D(ab) = aD(b) + bD(a), \quad \forall a, b \in A.$$

所有导子构成的 k-向量空间记为 $\mathrm{Der}_k(A)$. 对 $a \in A$ 和 $D \in \mathrm{Der}_k(A)$，定义新的导子 aD 为

$$(aD)(b) = aD(b),$$

从而 $\mathrm{Der}_k(A)$ 自然成为一个左 A-模.

命题 2.23. 设 A 是一个交换的 k-代数，则：

(1) $\mathrm{Diff}^0(A) = A$；

(2) $\mathrm{Diff}^1(A) \subset \mathrm{Der}_k(A) + A$.

命题 2.24. 若 $P \in \mathrm{Diff}^n(A)$，$Q \in \mathrm{Diff}^m(A)$，则其复合满足

$$PQ \in \mathrm{Diff}^{n+m}(A).$$

证明. 对 $n+m$ 作归纳即可. □

2.6 滤过、分次与维数

定义 2.25. 设 A 为一环. 称 A 上的一族子群 $\{F_iA\}_{i\geq 0}$ 为 A 的一个递增滤过，若满足：

1. $F_0A \subset F_1A \subset \cdots \subset F_iA \subset \cdots \subset A$；
2. $\bigcup_{i\geq 0} F_iA = A$；
3. $F_iA \cdot F_jA \subseteq F_{i+j}A$，对任意 $i, j \geq 0$ 成立.

带有递增滤过的环称为滤过环.

命题 2.26. 若 $\mathcal{F} = \{F_iA\}$ 是 A 的滤过，则

$$\mathrm{gr}_{\mathcal{F}} A := \bigoplus_{i\geq 0} F_{i+1}A/F_iA$$

加法与乘法由

$$(a + \mathcal{F}_iA)(a' + \mathcal{F}_jA) = aa' + \mathcal{F}_{i+j}A$$

给出，自然地成为一个分次环，称为 A 关于滤过 $\mathcal{F}$ 的伴随分次环

2.6.1 滤过模与伴随分次模

定义 2.27. 设 A 为滤过环，$\mathcal{F} = \{F_iA\}$ 为其递增滤过. 左 A-模 M 称为滤过模，若存在子群族 $\Gamma = \{\Gamma_iM\}$，满足：

1. $\Gamma_0M \subset \Gamma_1M \subset \cdots \subset M$；
2. $\bigcup_{i\geq 0} \Gamma_iM = M$；
3. $F_iA \cdot \Gamma_jM \subseteq \Gamma_{i+j}M$.

命题 2.28. 若 $\Gamma = \{\Gamma_i M\}$ 为滤过，则

$$\operatorname{gr}_\Gamma M := \bigoplus_{i\geq 0} \Gamma_{i+1}M/\Gamma_i M$$

加法与 A-作用由

$$(a+\Gamma_i A)(a'+\Gamma_j M) = aa' + \Gamma_{i+j}M$$

给出，自然地成为 $\operatorname{gr}_{\mathcal{F}} A$-模，称为 M 的伴随分次模.

命题 2.29. 设 M 为滤过 A-模，$N \subset M$ 为子模，则存在正合列

$$0 \to \operatorname{gr} N \longrightarrow \operatorname{gr} M \longrightarrow \operatorname{gr}(M/N) \to 0$$

作为分次 $\operatorname{gr} A$-模.

2.6.2 维数与重数

定义 2.30. 设

$$A = \bigoplus_{n\geq 0} A_n$$

为交换 Noether 分次环，

$$M = \bigoplus_{n\geq 0} M_n$$

为有限生成分次 A-模. 则每个 M_n 为有限生成 A_0-模，从而可施加加性函数 λ. 称函数

$$h_M^\lambda(n) := \lambda(M_n)$$

为 M 关于 λ 的 *Hilbert* 函数；

注 2.31. 若 A_0 为 Artinian 环，则可取 $\lambda(N) = \ell_{A_0}(N)$（模的长度）；若 A_0 为域，则 $\lambda(N) = \dim_{A_0}(N)$.

下面的定理告诉我们，Hilbert 函数在充分大 n 时由一个多项式给出，所以我们可以用多项式来研究 M 的渐近性质.

定理 2.32. 存在多项式 $H(t) \in \mathbb{Q}[t]$，使得对充分大的整数 n，有

$$H(n) = h_M^\lambda(n).$$

推论 2.33. 存在多项式

$$\chi(t, A, M) \in \mathbb{Q}[t]$$

使得对充分大的整数 n，

$$\sum_{i=0}^{n} \lambda(M_i) = \chi(n)$$

我们称 $\chi(t)$ 为 M 关于 λ 的 *Hilbert* 多项式。同时定义 χ 的次数 $\deg\chi = d$ 为 M 的维数，χ 的首项系数乘以 $d!$ 为 M 的重数.

2.7 仿射空间和代数簇

2.8

给定层环空间 ringed space $(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{O}_Y)$，以及映射

$$f : X \to Y \tag{1}$$

研究 X, Y 上的对象（函数、向量丛、微分形式）模层 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 及其间的映射.

1. pushforward

$$f_* : \mathbf{Sh}(X) \to \mathbf{Sh}(Y)$$

$$(f_*\mathcal{F})(V) := \mathcal{F}(f^{-1}(V))$$

2. morphism of structure sheaves (把 Y 上的结构拉回 X 上)

$$f^\sharp : \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$$

$$f^\sharp(\psi) := \psi \circ f$$

The morphism of between ringed spaces $\left(f, f^\sharp\right) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$

3. inverse image sheaf (把 Y 上的对象拉回 X 上)

$$f^{-1} : \mathbf{Sh}(Y) \to \mathbf{Sh}(X)$$

$$f^{-1}\mathcal{G}(U) := \varinjlim_{f(U) \subset V} \mathcal{G}(V)$$

4. pullback（保证拉回的对象成为 $\mathcal{O}_X$-模）

$$f^* : \mathbf{Sh}(Y) \to \mathbf{Sh}(X)$$

$$f^*\mathcal{G} := f^{-1}\mathcal{G} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$$

Given real vector space X, Y of finite dimension and $A : X \to Y$ a polynomial map with $f^\sharp : R_Y \to R_X$.

1. pullback of left $\mathcal{D}_Y$-modules: $A^*M = R_X \otimes_{R_Y} M$

$$\partial_{x_i} \cdot (Q \otimes f) = \frac{\partial Q}{\partial x_i} \otimes f + \sum_{j=1}^{m} Q \frac{\partial A_j}{\partial x_j} \otimes \frac{\partial f}{\partial y_j}$$

2. pushforward of right $\mathcal{D}_X$-modules: $A_*L = L \otimes_{R_Y} \mathcal{D}_Y$

3 Weyl 代数

3.1 定义

设 $k[X]=k[x_1,\dots,x_n]$ 是特征为零的域 k 上 n 个可交换不定元的多项式环，记其所有 k-线性自同态所成的代数为 $\mathrm{End}_k(k[X])$. 对每个 $i=1,\dots,n$，定义算子 $\hat{x}_i\in\mathrm{End}_k(k[X])$ 为

$$\hat{x}_i(f)=x_if,\qquad f\in k[X].$$

同时定义偏导算子

$$\partial_i(f)=\frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

定义 3.1. 由算子 $\hat{x}_1,\dots,\hat{x}_n$ 与 $\partial_1,\dots,\partial_n$ 生成的 $\mathrm{End}_k(k[X])$ 的 k-子代数称为n 阶 *Weyl* 代数，记为 $A_n(k)$. 约定 $A_0(k)=k$.

命题 3.2. 在 $A_n(k)$ 中有交换关系

$$[\partial_i,\hat{x}_j]=\delta_{ij},\qquad [\partial_i,\partial_j]=[\hat{x}_i,\hat{x}_j]=0$$

并且对任意 $f\in k[X]$，

$$[\partial_i,f]=\frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

命题 3.3. *1.* 对任意多重指标 $\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n$，有

$$\partial^\beta x^\alpha=\sum_{\beta_1+\beta_2=\beta}\binom{\beta}{\beta_1}\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta_1}}\partial^{\beta_2}.$$

因此

$$\partial^\beta x^\alpha=x^\alpha\partial^\beta+D',\quad \deg D'\le|\alpha|+|\beta|-2.$$

2. 集合

$$\{x^\alpha\partial^\beta:\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n\}$$

构成 $A_n(k)$ 作为 k-向量空间的一组基.

Weyl 代数 $A_n(k)$ 的结构可以通过自由代数的商来描述。

定理 3.4. 设 $k\langle z_1,\dots,z_{2n}\rangle$ 为自由结合代数，J 为由关系

$$[z_{i+n},z_i]-1,\quad [z_i,z_j]\ (j\ne i+n)$$

生成的双边理想，则存在 k-代数同构

$$A_n(k)\cong k\langle z_1,\dots,z_{2n}\rangle/J.$$

证明. 定义满同态 $\phi(z_i)=x_i$, $\phi(z_{i+n})=\partial_i$. 由 Weyl 关系知 $J\subset\ker\phi$，从而诱导同态 $\bar{\phi}$. 由命题 3.3，标准单项式在商代数中线性无关，故 $\bar{\phi}$ 为同构. □

3.2 次数与阶

定义 3.5. 设

$$D = \sum_{\alpha,\beta} a_{\alpha\beta} x^\alpha \partial^\beta \in A_n.$$

定义 D 的次数为

$$\deg(D) = \max\{|\alpha| + |\beta| : a_{\alpha\beta} \neq 0\}$$

并约定零元的次数为 $-\infty$.

定理 3.6. 对任意 $D, D' \in A_n$，有：

1. $$\deg(D + D') \leq \max\{\deg D, \deg D'\}$$

   且当 $\deg D \neq \deg D'$ 时取等号；

2. $$\deg(DD') = \deg D + \deg D'$$

3. $$\deg([D, D']) \leq \deg D + \deg D' - 2.$$

推论 3.7. *Weyl* 代数 A_n 是整环.

定义 3.8. 若

$$D = \sum_{\alpha,\beta} a_{\alpha\beta} x^\alpha \partial^\beta$$

则定义 D 的阶为

$$\operatorname{ord}(D) = \max\{|\beta| : a_{\alpha\beta} \neq 0\}.$$

命题 3.9. 阶函数满足：

1. $\operatorname{ord}(P + Q) \leq \max\{\operatorname{ord} P, \operatorname{ord} Q\}$；
2. $\operatorname{ord}(PQ) = \operatorname{ord} P + \operatorname{ord} Q$；
3. $\operatorname{ord}([P, Q]) \leq \operatorname{ord} P + \operatorname{ord} Q - 1$.

3.3 理想结构

定理 3.10. *Weyl* 代数 A_n 是单代数.

证明. 设 I 为非零双边理想，取次数最小的非零元 $D \in I$. 通过对 $[x_i, D]$ 与 $[\partial_i, D]$ 的次数估计可推出矛盾，故 $I = A_n$. □

推论 3.11. A_n 的任意环自同态都是单射.

3.4 A_n-模

命题 3.12. 左 A_n-模 $k[X]$ 是不可约挠模，且

$$_{A_n}k[X] \cong A_n / \sum_{i=1}^{n} A_n \partial_i.$$

命题 3.13. 商模 $A_n/\sum_i A_n x_i$ 同构于 $k[\partial_1, \ldots, \partial_n]$，其中 ∂_i 作用为乘法，x_i 的作用为 $-\partial/\partial\partial_i$.

定理 3.14. 对任意正整数 r，由

$$\sigma_r(\partial_i) = \partial_i - x_i^r$$

定义的扭曲模 $k[X]_{\sigma_r}$ 构成一族两两不同构的不可约 A_n-模.

4 全纯 A_n-模与特征簇

给定一个左 A_n-模 M，由于 A_n 的非交换性，M 的结构可能非常复杂。我们可以通过选择一个良好滤过来定义 M 的维数与重数，这些数值反映了 M 的渐近性质和复杂度。Bernstein 不等式为我们提供了一个下界，说明非零有限生成的 A_n-模至少具有维数 n。全纯（holonomic）模是那些维数恰好为 n 的模，它们具有许多优良的性质，例如 Artinian 性和有限长度。

4.1 维数的定义

我们首先定义 A_n 上的一个依度数的滤过对于每个 $t \geq 0$，定义 A_n 上的 k-子空间

$$B_t := \{D \in A_n \mid \deg D \leq t\}$$

容易验证 $\mathcal{B} := \{B_t\}_{t=0}^{\infty}$ 是 A_n 的一个递增滤过，称为 *Bernstein* 滤过. 且有下面

命题 4.1.

$$\mathrm{gr}_{\mathcal{B}} A_n \cong k[x_1, \ldots, x_n, \xi_1, \ldots, \xi_n],$$

即 $2n$ 元多项式代数。

有了这个滤过，我们就可以对一些性质较好的 A_n-模 M 定义维数与重数了，也是通过滤过来定义的。

定义 4.2. 设 Γ 为 M 关于 Bernstein 滤过的一个滤过，若伴随分次模 $\mathrm{gr}_\Gamma M$ 在 $\mathrm{gr}_{\mathcal{B}} A_n$ 上有限生成，则称 Γ 为良好滤过.

$\mathrm{gr}_\Gamma M$ 的有限生成性保证了 Hilbert 多项式存在，从而可以定义维数与重数，同时也保证了 M 的结构不会过于复杂。

有了 M 的良好过滤，取2.30中的 $A = \mathrm{gr}_{\mathcal{B}} A_n$, $M = \mathrm{gr}_{\Gamma} M$，以及加性函数 $\lambda(N) = \dim_k N$(容易验证这是有限的)，我们可以定义 M 的 Hilbert 多项式

$$\chi(t, \Gamma, M) = \sum_{i=0}^{t} \dim_k \Gamma_i M / \Gamma_{i-1} M = \dim_k \Gamma_t M$$

$(\Gamma_{-1} = 0)$ 从而定义 M 的维数和重数，也就是

$$d = \deg \chi(t, \Gamma, M)$$

$$m = d! \cdot \text{首项系数}$$

对于不同的良好滤过 Γ，定义的 Hilbert 多项式可能不同，但它们的次数和首项系数是相同的，因此维数和重数是良定义的，不依赖于具体的良好滤过。这是由下面这个命题保证

命题 4.3. *设 Γ 和 Ω 为 M 的两个良好滤过，则存在常数 n_0 使得 $\Omega_{j-n_0} \subset \Gamma_j \subset \Omega_{j+n_0}$。*

与此同时，具有良好滤过的 A_n-模并不罕见，例如 A_n 的任意有限生成模都具有良好滤过 (这也是我们接下来主要研究的对象).

4.1.1 例子

下面几个例子中，我们分别取了对应的良好滤过来计算维数和重数，展示了这些概念的具体应用。同时用 $\chi(t)$ 来表示 Hilbert 多项式，计算得到的维数和重数也反映了这些模的复杂度和结构特征。

例 4.4. *对正则模 ${}_{A_n}A_n$, 取 ${}_{A_n}A_n$ 的良好滤过也为 $\mathcal{B}$，有*

$$\chi(t) = \dim_k B_t = \binom{t+2n}{2n}$$

所以

$$d(A_n) = 2n, \quad m(A_n) = 1.$$

例 4.5. *对 A_n-模 $k[X]$(标准作用下)，取 $k[X]$ 的良好滤过为 $\Gamma_t = k[X]_{\leq t}$，即多项式的次数不超过 t 的子空间，有*

$$\chi(t) = \binom{n+t}{n},$$

从而

$$d(k[X]) = n, \quad m(k[X]) = 1.$$

4.1.2 维数的界限

定理 4.6. *设 M 是一个有限生成左 A_n-模，N 是 M 的一个子模，则*

1. $d(M) = \max\{d(N), d(M/N)\}$
2. *如果* $d(N) = d(M/N)$，*则* $m(M) = m(N) + m(M/N)$

利用上述定理，我们可以得到一些关于维数和重数的有用结论，例如有限生成模的维数不超过 $2n$，以及维数为 n 的模（全纯模）的特殊性质。

推论 4.7. *设 $M_1, \ldots, M_s$ 为有限生成左 A_n-模，$M = \bigoplus_{i=1}^{s} M_i$，则*

1. $d(M) = \max\{d(M_1), \ldots, d(M_s)\}$
2. *如果* $d(M) = d(M_j)$ *对任意 j 成立，则* $m(M) = \sum_{i=1}^{s} m(M_i)$

推论 4.8. *任意有限生成左 A_n-模的维数不超过 $2n$.*

定理 4.9 (Bernstein 不等式)**.** *若 M 为非零有限生成左 A_n-模，则*

$$d(M) \geq n.$$

4.2 全纯模

维数为 n 的有限生成左 A_n-模具有许多优良的性质，我们将它们称为全纯（Holonomic）模。这些模在 $\mathcal{D}$-模理论中扮演着重要角色，具有丰富的结构和应用。

定义 4.10. 有限生成左 A_n-模 M 称为 *Holonomic*，若 $M = 0$ 或 $d(M) = n$.

由4.6可以立即得到全纯模的如下性质

命题 4.11.

1. *Holonomic 模的子模与商模仍为 Holonomic*;
2. *有限直和保持 Holonomic 性.*

命题 4.12. *任意 Holonomic A_n-模都是挠模.*

利用重数的加性，我们可以证明 Holonomic 模具有 Artinian 性 (而 A_n 本不具有 Artinian 性)，这也是全纯模的一个重要特征。

定理 4.13. *Holonomic A_n-模是 Artinian 的.*

证明. 若存在严格下降链

$$M = N_0 \supsetneq N_1 \supsetneq \cdots,$$

则由重数加性得

$$m(M) \geq \sum m(N_i/N_{i+1}) \geq \text{链长},$$

矛盾. □

推论 4.14. *holonomic* 模具有有限长度，且长度不超过其重数.

推论 4.15. 任意不可约 *holonomic* 模的重数为 1.

4.3 特征簇

5 Jacobian 猜想

本节设

$$X = k^n, \qquad Y = k^m,$$

并记多项式环

$$k[X] = k[x_1, \ldots, x_n], \qquad k[Y] = k[y_1, \ldots, y_m].$$

5.1 多项式映射

定义 5.1. 设映射

$$F : k^n \to k^m$$

若存在多项式

$$F_1, \ldots, F_m \in k[x_1, \ldots, x_n]$$

使得

$$F(p) = (F_1(p), \ldots, F_m(p)), \quad p \in k^n,$$

则称 F 为多项式映射。

若 F 存在逆映射且其逆仍为多项式映射，则称 F 为多项式同构。

定义 5.2. 设 $F : X \to Y$ 为多项式映射。定义环同态

$$F^\sharp : k[Y] \longrightarrow k[X], \qquad g \mapsto g \circ F,$$

称为 F 的余态射（comorphism）。

反之，若给定环同态

$$\phi : k[Y] \to k[X],$$

则诱导多项式映射

$$\phi_\sharp : X \to Y, \quad \mathbf{x} \mapsto (\phi(y_1)(\mathbf{x}), \ldots, \phi(y_m)(\mathbf{x}))$$

定理 5.3. 设

$$F : X \to Y, \qquad G : Y \to Z$$

为多项式映射，则：

1. $(F^\sharp)_\sharp = F$；
2. 复合映射 $G \circ F$ 仍为多项式映射，且

$$(G \circ F)^\sharp = F^\sharp \circ G^\sharp$$

推论 5.4. 多项式映射

$$F : X \to Y$$

为同构，当且仅当其余态射

$$F^\sharp$$

为环同构。

5.2 Jacobian 猜想

猜想 5.5 (Jacobian 猜想)**.** 设

$$F : X \to X$$

为多项式映射，且

$$\Delta F = \det JF = 1,$$

则 F 是一个多项式同构。

引理 5.6. 设 $F : X \to X$ 为多项式映射，且

$$\Delta F \neq 0$$

处处成立，则余态射

$$F^\sharp : k[X] \to k[X]$$

为单射。

证明. 设存在最低次数非零多项式 g 满足

$$g \circ F = 0$$

记

$$g_i = \frac{\partial g}{\partial x_i}.$$

由链式法则得

$$D(g \circ F) = (\nabla g)(F) \cdot JF = 0$$

由于 Jacobian 矩阵可逆，推出

$$g_i(F) = 0$$

但 g_i 次数严格小于 g，与极小性矛盾。 □

命题 5.7. 记

$$k[F_1, \ldots, F_n] \subset k[X]$$

为由坐标函数生成的子代数。则 *Jacobian* 猜想等价于

$$k[F_1, \ldots, F_n] = k[x_1, \ldots, x_n]$$

5.3 局部幂零导子

定义 5.8. 设 D 为 k-代数 S 的导子。

1. $\ker D$ 称为 D 的常数环；
2. 若对任意 $a \in S$ 存在 k 使
$$D^k(a) = 0,$$
则称 D 为局部幂零导子；
3. 若 D 局部幂零，定义指数映射
$$\phi(a) = \sum_{n \geq 0} \frac{D^n(a)}{n!} x^n,$$
则 $\phi : S \to S[x]$ 为环同态，并满足
$$\phi \circ D = \partial_x \circ \phi$$

命题 5.9. 设 $D_1, \ldots, D_n$ 为两两可交换的局部幂零导子，且存在 $t_1, \ldots, t_n \in S$ 满足
$$D_i(t_j) = \delta_{ij}$$
则：

1.
$$S = R[t_1, \ldots, t_n],$$
其中 R 为公共常数环；

2. t_i 在 R 上代数无关；

3.
$$D_i = \frac{\partial}{\partial t_i}$$

5.4 Jacobian 导子与自同构

定义 5.10. 设
$$F : k^n \to k^n, \qquad \Delta = \det JF \neq 0$$
定义
$$D_i(g) = \Delta^{-1} \det J(F_1, \ldots, F_{i-1}, g, F_{i+1}, \ldots, F_n)$$
则 D_i 为有理函数域上的导子。

引理 5.11. 上述导子满足

$$D_i(F_j) = \delta_{ij}, \qquad [D_i, D_j] = 0$$

定义 5.12. 设 A_n 为第 n 个 Weyl 代数。定义

$$\mathrm{ad}_a(b) = [a, b]$$

定理 5.13. 设

$$F : k^n \to k^n$$

满足

$$\det JF = 1$$

若 *Weyl* 代数 A_n 的每个代数自同态均为自同构，则 *Jacobian* 猜想成立。

证明. 由 Jacobian 条件可构造导子 $D_1, \ldots, D_n$ 满足

$$[D_i, F_j] = \delta_{ij}, \qquad [D_i, D_j] = 0$$

于是得到 Weyl 代数同态

$$\phi : A_n \to A_n, \quad x_i \mapsto F_i, \quad \partial_i \mapsto D_i$$

若 ϕ 为自同构，则 D_i 为局部幂零导子。由前述结构定理得到

$$K[F_1, \ldots, F_n] = K[x_1, \ldots, x_n]$$

从而 F 可逆，Jacobian 猜想成立。 □

6 Jacobian 猜想

本节讨论多项式映射的可逆性问题，并介绍 Jacobian 猜想及其与导子理论之间的联系。设

$$X = k^n,$$

并记多项式环

$$k[X] = k[x_1, \ldots, x_n].$$

6.1 多项式映射与同构

定义 6.1. 设映射

$$F : k^n \to k^m.$$

若存在多项式

$$F_1, \ldots, F_m \in k[x_1, \ldots, x_n]$$

使得

$$F(p) = (F_1(p), \ldots, F_m(p)), \qquad p \in k^n,$$

则称 F 为多项式映射。

当 $m = n$ 时，F 可写为

$$F = (F_1, \ldots, F_n).$$

定义 6.2. 若多项式映射

$$F : k^n \to k^n$$

存在逆映射且其逆仍为多项式映射，则称 F 为多项式同构（polynomial automorphism）。

研究多项式映射是否可逆，是代数几何中的基本问题之一。

—

6.2 余态射观点

多项式映射可以等价地用多项式环之间的环同态描述。

定义 6.3. 设

$$F : k^n \to k^m$$

为多项式映射，定义环同态

$$F^\sharp : k[y_1, \ldots, y_m] \to k[x_1, \ldots, x_n], \qquad g \mapsto g \circ F,$$

称为 F 的余态射。

该构造说明，几何中的映射与代数中的环同态互相对应。

命题 6.4. 多项式映射

$$F : k^n \to k^n$$

为同构，当且仅当其余态射

$$F^\sharp$$

为环同构。

—

6.3 Jacobian 行列式

设

$$F = (F_1, \ldots, F_n) : k^n \to k^n.$$

其 Jacobian 矩阵定义为

$$JF = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}\right).$$

定义 6.5. 称

$$\Delta(F) = \det JF$$

为映射 F 的 *Jacobian* 行列式。

若 $\Delta(F) \neq 0$，则由反函数定理可知，F 在局部上可逆。

—

6.4 Jacobian 猜想

猜想 6.6 (Jacobian 猜想)**.** *设*

$$F : k^n \to k^n$$

为多项式映射，并满足

$$\det JF = 1,$$

则 F 为多项式同构。

该猜想由 O. H. Keller 于 1939 年提出，至今仍未解决。

下面给出一个等价的代数表述。

命题 6.7. *设*

$$F = (F_1, \ldots, F_n),$$

则 Jacobian 猜想等价于

$$k[F_1, \ldots, F_n] = k[x_1, \ldots, x_n].$$

—

6.5 局部幂零导子

导子理论为研究 Jacobian 猜想提供了重要工具。

定义 6.8. 设 S 为 k-代数，$D : S \to S$ 为导子。

1. $\ker D$ 称为 D 的常数环；

2. 若对任意 $a \in S$，存在整数 m 使

$$D^m(a) = 0,$$

则称 D 为局部幂零导子。

局部幂零导子在多项式环结构理论中起核心作用。

命题 6.9. 设

$$D_1, \ldots, D_n$$

为两两可交换的局部幂零导子，并存在元素

$$t_1, \ldots, t_n$$

满足

$$D_i(t_j) = \delta_{ij}.$$

则存在子环 R 使

$$S = R[t_1, \ldots, t_n], \qquad D_i = \frac{\partial}{\partial t_i}.$$

—

6.6 Jacobian 导子的构造

设

$$F : k^n \to k^n, \qquad \det JF \neq 0.$$

定义

$$D_i(g) = (\det JF)^{-1} \det J(F_1, \ldots, F_{i-1}, g, F_{i+1}, \ldots, F_n).$$

引理 6.10. 上述导子满足

$$D_i(F_j) = \delta_{ij}, \qquad [D_i, D_j] = 0.$$

—

6.7 与 Weyl 代数的联系

记 A_n 为第 n 个 Weyl 代数。

定理 6.11. 若 *Weyl* 代数 A_n 的任意代数自同态均为自同构，则 *Jacobian* 猜想成立。

证明. 由 Jacobian 条件可构造导子 $D_1, \ldots, D_n$，从而得到 Weyl 代数同态

$$x_i \mapsto F_i, \qquad \partial_i \mapsto D_i.$$

若该同态为自同构，则可推出

$$k[F_1, \ldots, F_n] = k[x_1, \ldots, x_n],$$

因此 F 为多项式同构。 □

7 b-函数

$X = \mathbb{R}^N$

$\mathcal{S}$ **Schwartz space** over X

$\Omega := \mathcal{S}\Omega^N$ Schwartz differential forms over of degree N,

There is an isomorphism $\mathcal{S} \to \Omega$, $\varphi \mapsto \varphi \, \mathrm{d}x_1 \ldots \mathrm{d}x_N$. And we can define a pairing between $\mathcal{S}$ and Ω by

$$\langle \varphi, \omega \rangle := \int \varphi\omega, \quad \varphi \in \mathcal{S}, \omega \in \Omega$$

We consider on $\mathcal{S}$ the natural structure of a left $\mathcal{D}_X$-module. Then Ω has a unique structure of a right $\mathcal{D}_X$-module such that $\langle \varphi, \omega\mathscr{D} \rangle = \langle \mathscr{D}\varphi, \omega \rangle$ for all $\varphi \in \mathcal{S}, \omega \in \Omega, \mathscr{D} \in \mathcal{D}_X$. Indeed, if $\mathscr{D}$ is a polynomial in the x_i, then $\omega\mathscr{D} = \mathscr{D}. \ \omega$; if $\mathscr{D}$ is a vector field, then $\omega\mathscr{D} = -L_{\mathscr{D}}\omega$, where $L_{\mathscr{D}}\omega$ is the Lie derivative along the field $\mathscr{D}$ of the form ω.

$\mathcal{S}^*$ the dual space of $\mathcal{S}$ (**tempered distributions**)

Ω^* the dual space of Ω (**tempered current** $\cong \mathcal{S}^*$)